



Spécifications techniques

-

Mesure des dimensions des colis

Written by		Approved by		Reference	
O. GIARMANA		D. HUTEAU			
Date		Version	Modified by	Modification	
02/09/2019		1.0	O. GIARMANA	Création du document	
16/10/2019		2.0	D.HUTEAU	Changement de la précision des mesures (CM³ > CM). Ajout forme parallélépipédique des cartons. Ajout fréquence et quantité de pesage. Précision du cout objectif d'un système. Ajout d'un stockage des données ainsi que de l'affichage.	
08/11/2019		3.0	D.HUTEAU	Précision apportée dans le titre et dans l'objectif (volume => dimensions). Mise à jour des dimensions maximales des cartons. Date de finalisation du projet repoussée à Q1 2020	

	Acer Group - Repair Center Angers		Technical specification
Title: Mesure des dimensions des colis			Reference : CDC-2019-01 Version : 3.0
Written by : O. GIARMANA	Approved by : D. HUTEAU		Date : 08/11/2019

1. Objet

Depuis juin 2019, les colis expédiés par le Centre de Réparation d'Acer Angers sont facturés par les transporteurs au poids volume. L'objet de ce cahier des charges est de décrire les besoins et les contraintes du projet : « mesure du volume des colis avant expédition »

2. Objectifs

L'objectif du projet est de concevoir et fournir un système de mesure des dimensions des colis.

La précision attendue est au cm près ou mieux pour chacun des mesures (longueur / largeur / hauteur)

Les carton pouvant être lourds, les manipulations du carton seront à éviter.

L'information de sortie devra être visualisable en temps réel sur un afficheur ou sur un écran d'ordinateur. L'affichage de la mesure doit être instantané (<1s).

Le système doit être duplicable facilement.

Le coût objectif d'un système doit être de moins de 500 euros HT et comprend le matériel nécessaire pour un système.

Le système pourra se baser sur

- une plateforme de type raspberry pi ou équivalent
- des lasers de mesure de distance industriels.

Les dimensions seront enregistrées dans un espace de stockage externe (disque dur ou clé USB) avec éventuelle réinitialisation.

Les dimensions seront affichées en centimètre et il est possible d'afficher des messages ou autres informations à l'écran.

	Acer Group - Repair Center Angers		Technical specification
Title: Mesure des dimensions des colis			Reference : CDC-2019-01 Version : 3.0
Written by : O. GIARMANA	Approved by : D. HUTEAU		Date : 08/11/2019

3. Contexte

a. Les cartons

Les cartons utilisés pour les envois sont tous de forme parallélépipédique et peuvent être :

- Soit les cartons qu'ont utilisés les clients. Dans ce cas, ces cartons sont le plus souvent les cartons d'origine des produits
- Soit des cartons Acer dans le cas où le carton utilisé lors du trajet Client-Acer ne serait pas suffisamment protecteur pour le trajet Acer-Client. Ces cartons représentent 70% des cas.

Longueur de carton la plus grande : 110 cm

Largeur de carton la plus grande : 65 cm

Hauteur de carton la plus grande : 60 cm

Plus de 100 cartons sont mesurés par jour, à une fréquence de 5 jours sur 7 et pendant 8 heures par jour maximum.

b. Les supports

Deux flux de produits alimentent deux postes « expédition » différents. Toutes les tailles de carton peuvent se retrouver sur ces deux flux de produits.

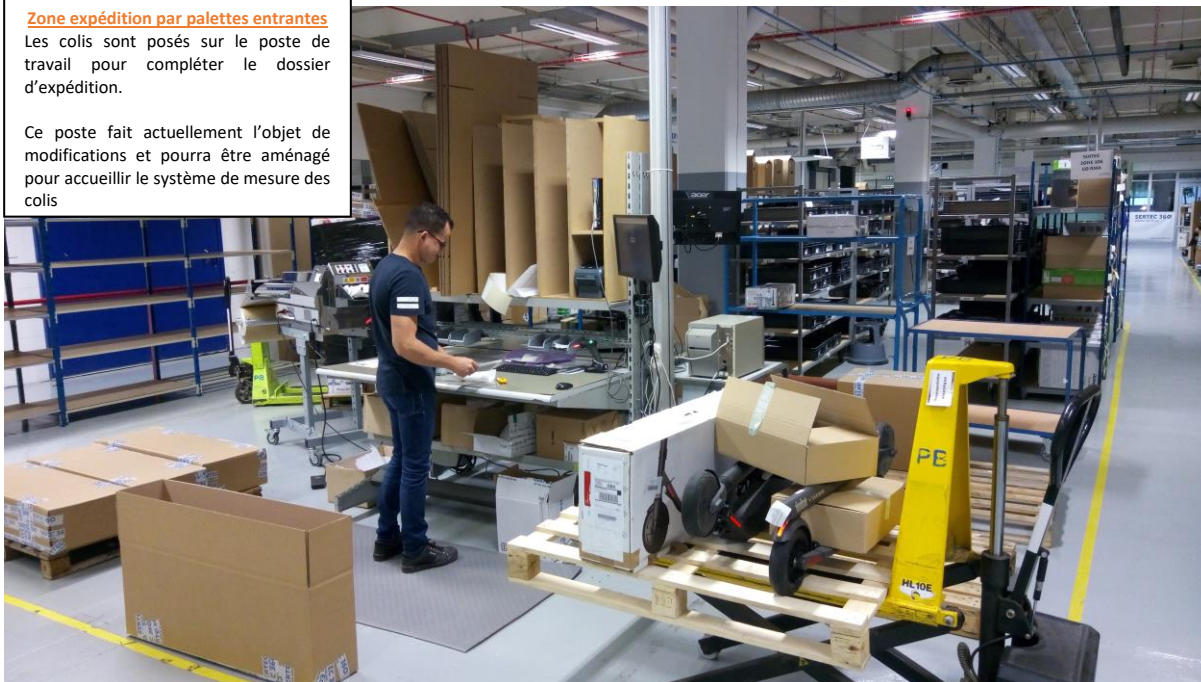


	Acer Group - Repair Center Angers		Technical specification
Title: Mesure des dimensions des colis			Reference : CDC-2019-01 Version : 3.0
Written by : O. GIARMANA	Approved by : D. HUTEAU		Date : 08/11/2019

Zone expédition par palettes entrantes

Les colis sont posés sur le poste de travail pour compléter le dossier d'expédition.

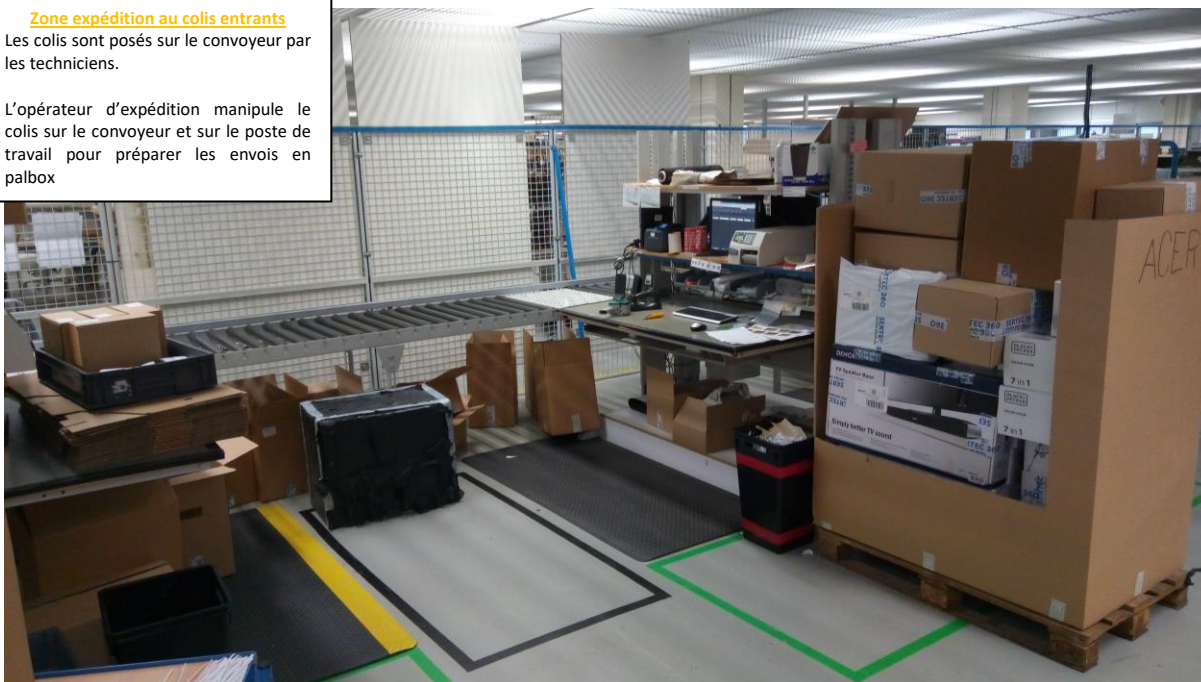
Ce poste fait actuellement l'objet de modifications et pourra être aménagé pour accueillir le système de mesure des colis



Zone expédition au colis entrants

Les colis sont posés sur le convoyeur par les techniciens.

L'opérateur d'expédition manipule le colis sur le convoyeur et sur le poste de travail pour préparer les envois en palbox



	Acer Group - Repair Center Angers		Technical specification
Title: Mesure des dimensions des colis			Reference : CDC-2019-01 Version : 3.0
Written by : O. GIARMANA	Approved by : D. HUTEAU		Date : 08/11/2019

4. Livrables

Les fichiers doivent être livrés sous format informatique :

- Fichiers source
- Schémas électroniques et électriques, le cas échéant
- Deux systèmes complets montés et qualifiés sur site.
- Liste des pièces détachées
- Une formation à la maintenance du système
- Un manuel d'installation
- Un manuel d'utilisation

5. Planning

L'objectif est de finaliser le projet pour Q1 2020.